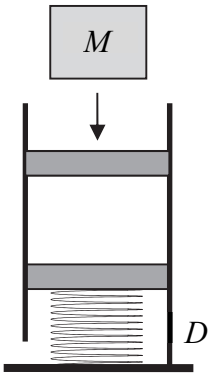
3. Egy $A = 10\ \text{cm}^2$ keresztmetszetű, függőleges helyzetű hengerben két súlytalannak tekinthető, súrlódásmentesen mozgó dugattyú $V_0 = 100\ \text{cm}^3$, $T_0 = 20\ °\text{C}$ hőmérsékletű levegőt zár el. Az alsó dugattyú egy $D = 10\ \text{N/cm}$ rugóállandójú rugóra támaszkodik, amely a henger aljához van rögzítve. A külső légnyomás 10^5 Pa, a henger alsó része (ahol a rugó van) oldalt nyitott. Egy $M = 2$ kg tömegű követ óvatosan, lassan a felső dugattyúra helyezünk.



a) Mennyivel süllyed le a felső dugattyú a teher hatására, ha a levegő hőmérséklete a folyamat során végig állandónak tekinthető?

b) Ezután mennyivel kell megemelni a levegő hőmérsékletét ahhoz, hogy a felső dugattyú a teherrel együtt az eredeti magasságába térjen vissza?
($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$)

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont